

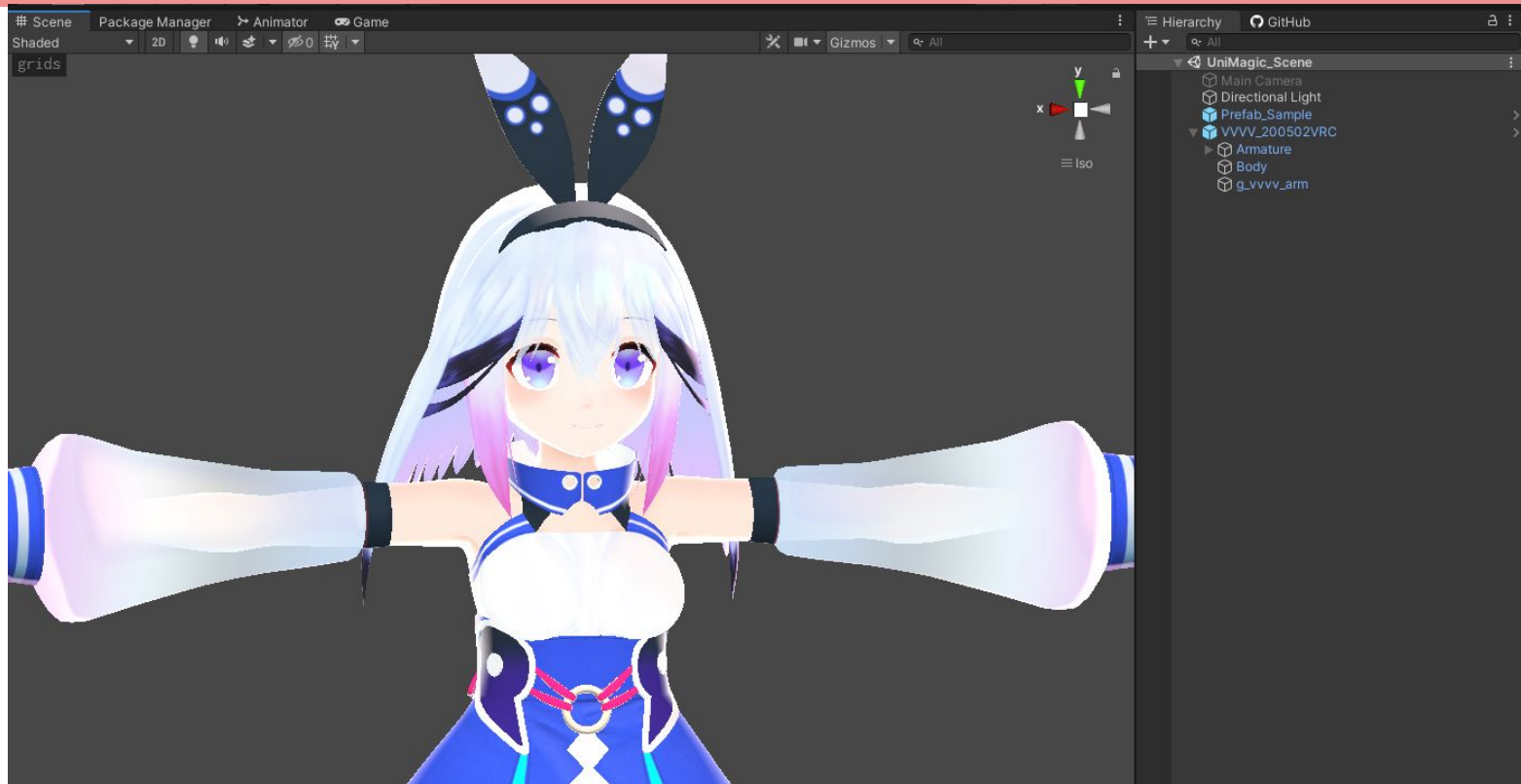
アイテムは装備しないと使えない

魔術学舎United 基盤系3限目

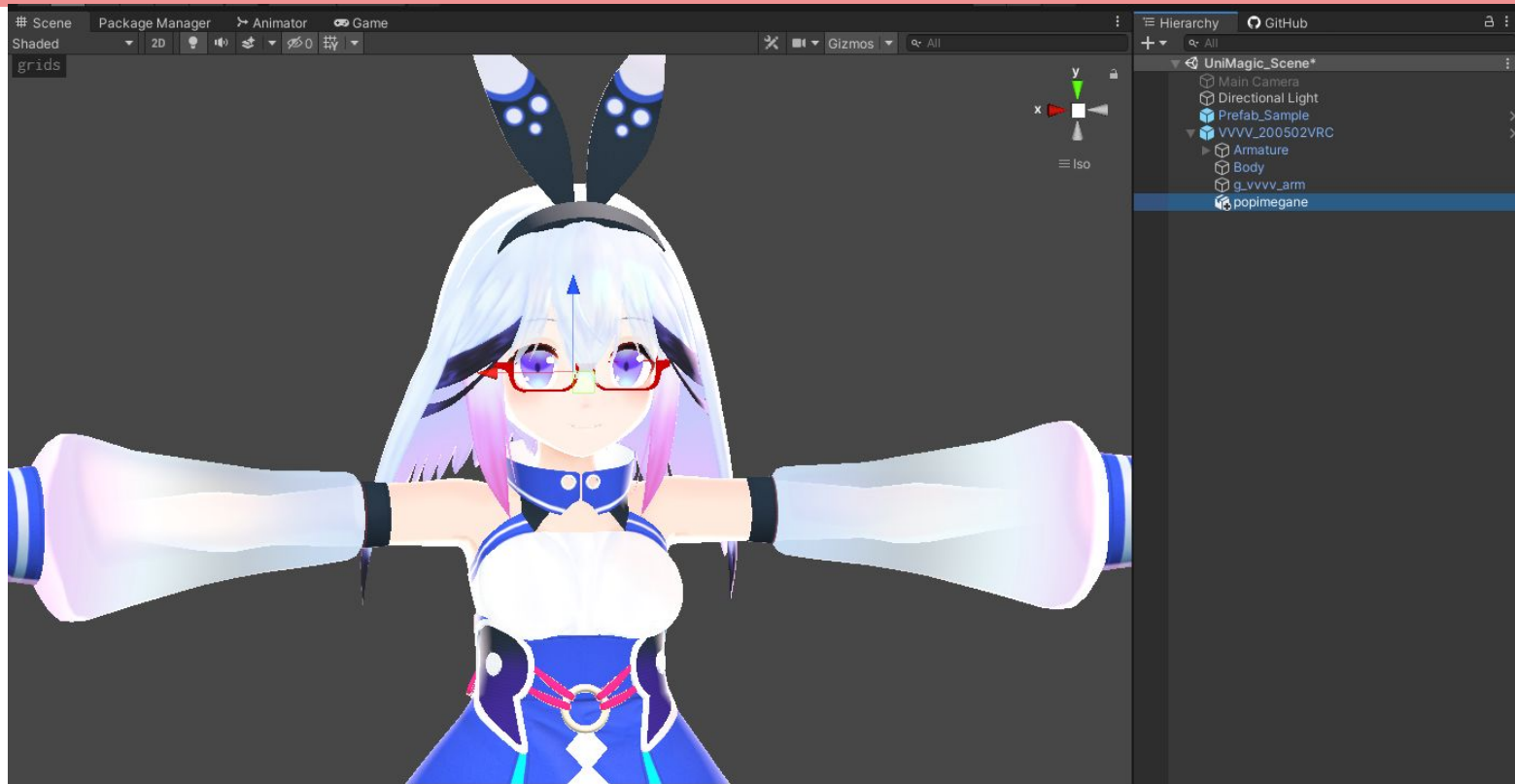
今日の目標

- アクセサリーを付ける改変原理をマスターする！
- GameObjectの親子関係について知る
- Boneについて知る

「あるある」と言う準備を.....



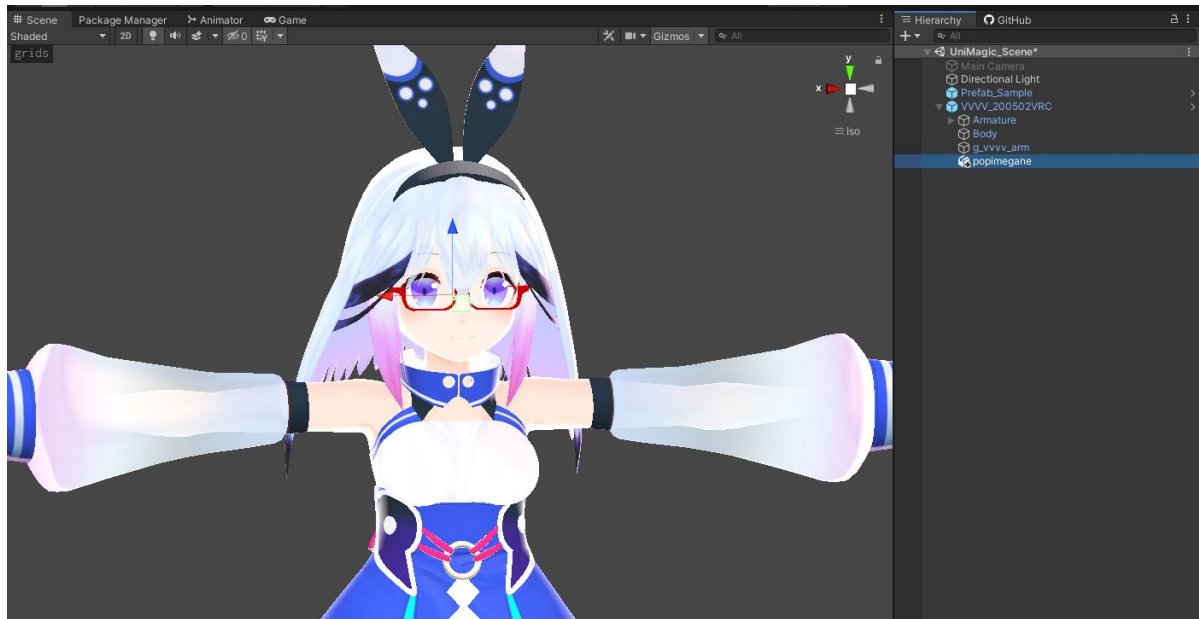
「あるある」と言う準備を.....



しかしなぜ.....

Scene ウィンドウ上ではうまくいっているのに.....

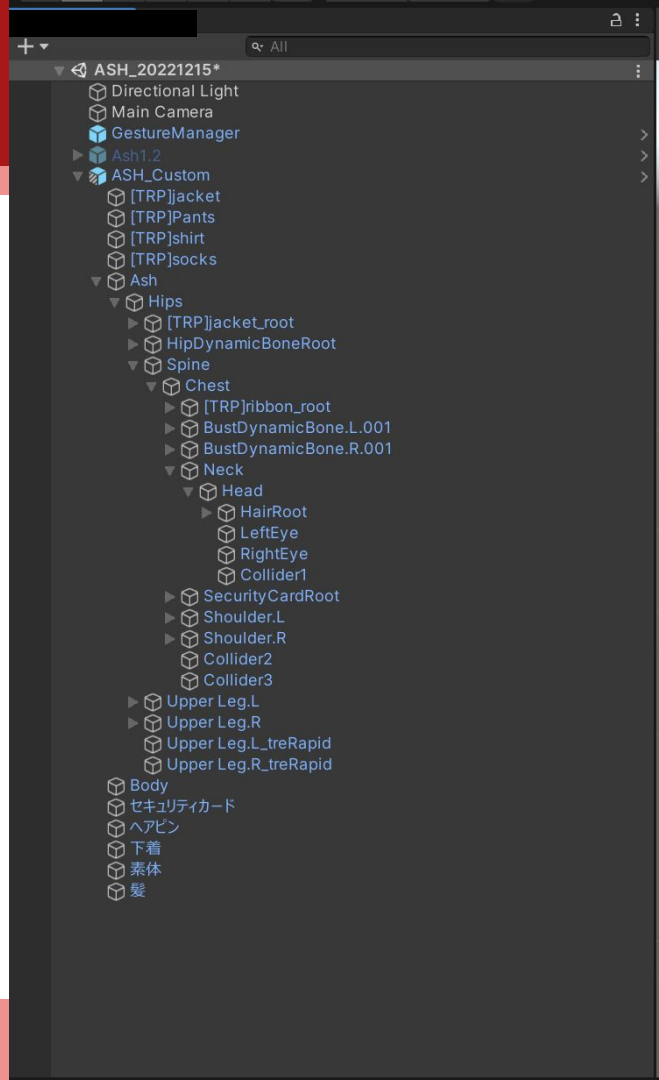
VRCに持ってきた瞬間、外れてしまう.....



GameObject、再来。

GameObject (ゲームオブジェクト)

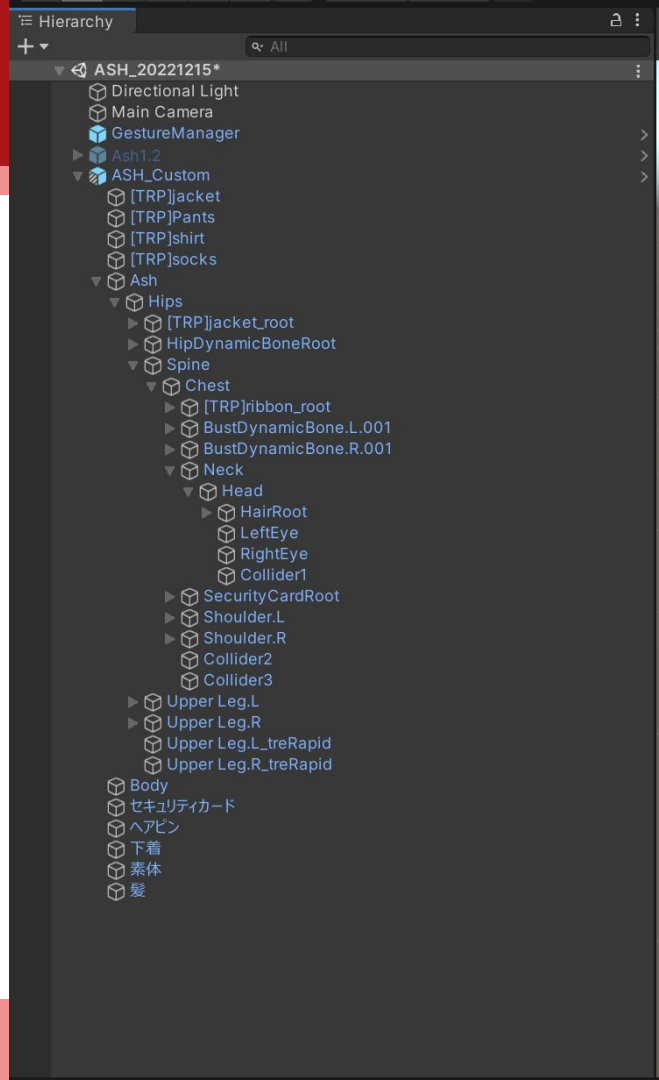
- 最初は「H [REDACTED] の」ということを覚えてください。
- GameObjectは「親子関係」を持ちます。
- 「親子関係」はHi [REDACTED] インドウで見ることができます。



GameObject、再来。

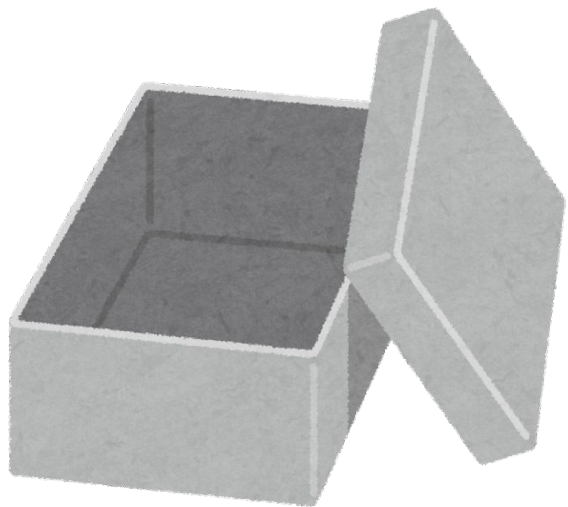
GameObject (ゲームオブジェクト)

- 最初は「Hierarchyで選択できるもの」ということを覚えてください。
- GameObjectは「親子関係」を持ちます。
- 「親子関係」はHierarchyウィンドウで見ることができます。

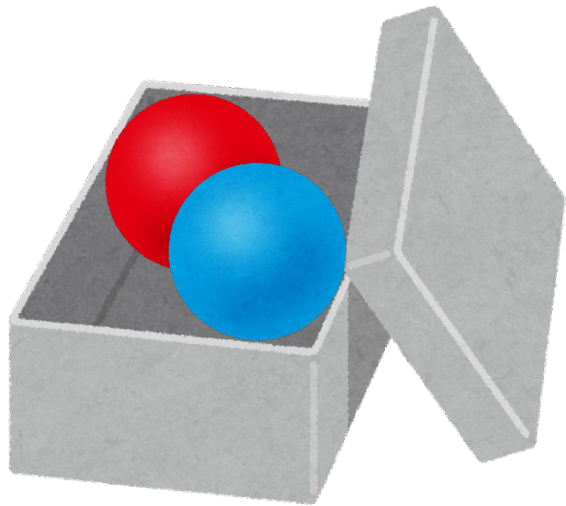


「親子関係」とは？

クイズ大会をしましょう！



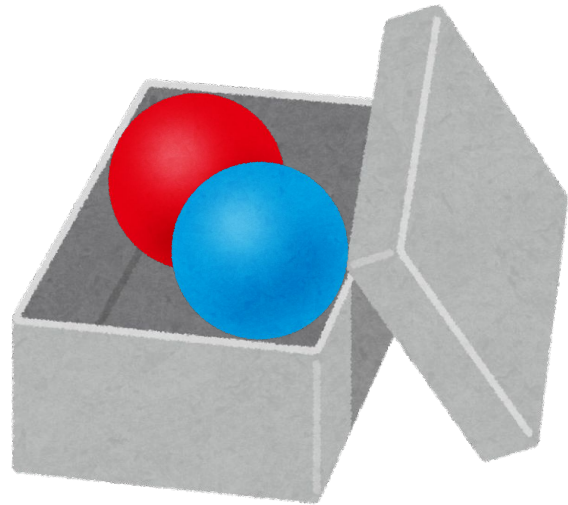
「親子関係」とは？



この箱を右に動かすと、
中のボールはどうなる？

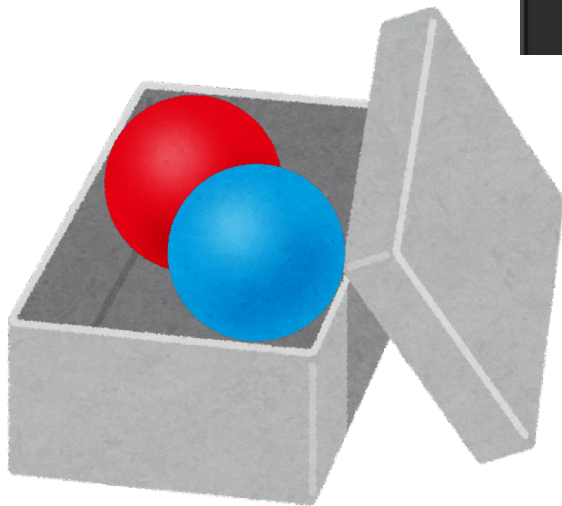
「親子関係」とは？

箱と一緒に右に動く
「追従する」といいます

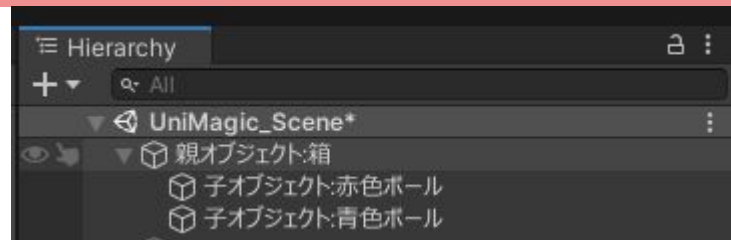


「親子関係」とは？

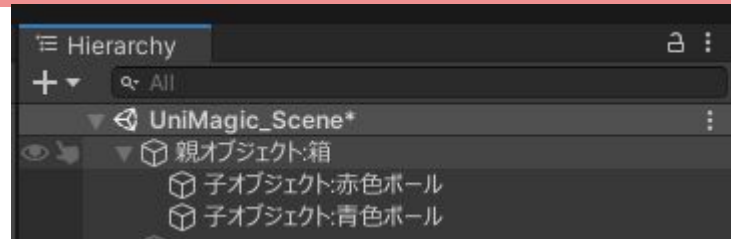
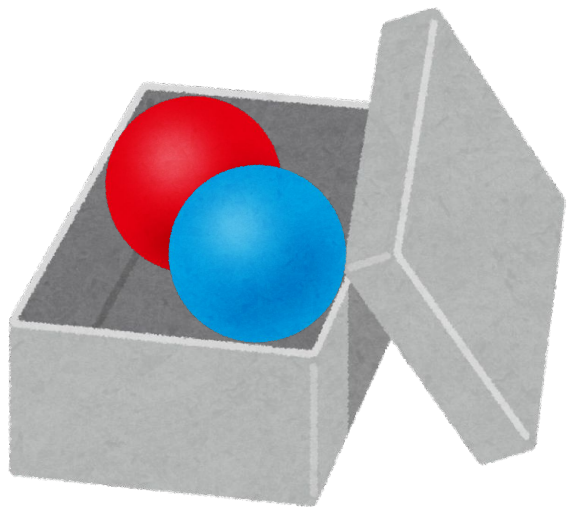
子オブジェクト：ボール



親オブジェクト：箱



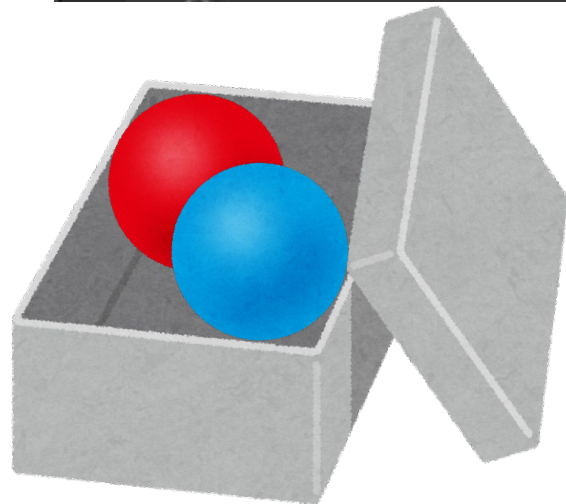
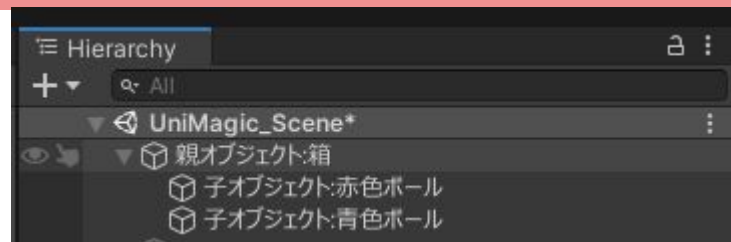
「親子関係」とは？



この親オブジェクトを右に動かすと、
中の子オブジェクトはどうなる？

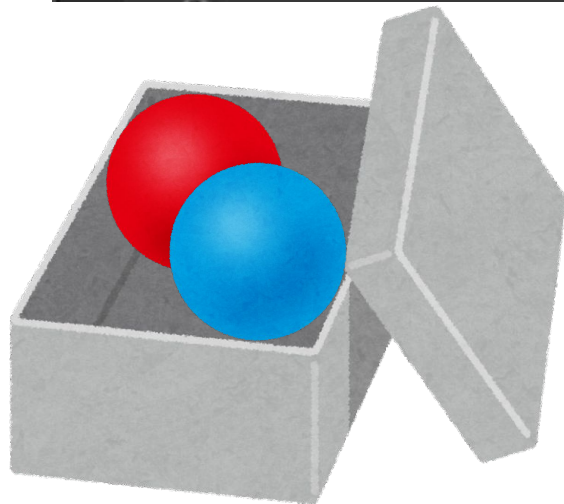
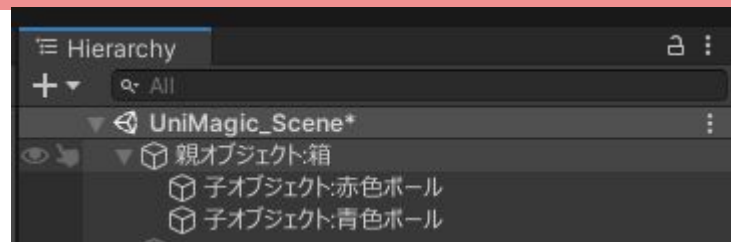
「親子関係」とは？

親オブジェクトと一緒に右に動く



「親子関係」とは？

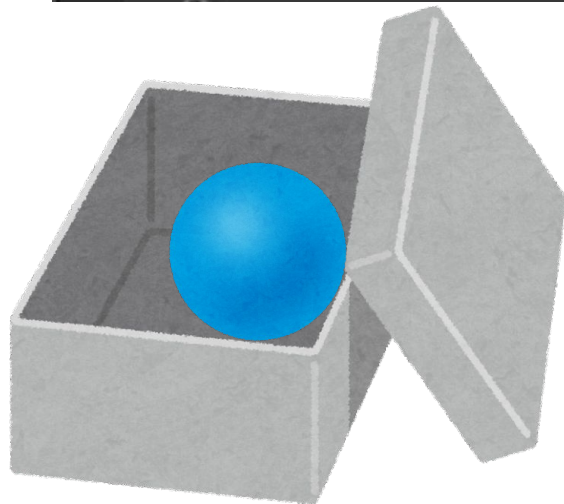
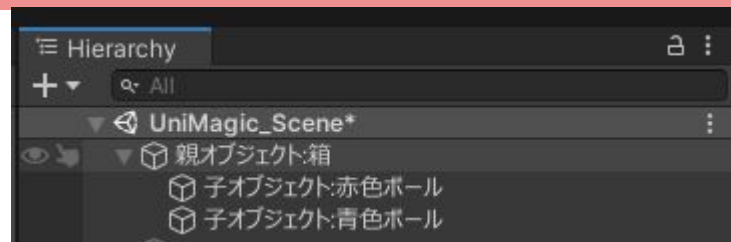
では、子オブジェクトの
「**赤色**ボール」だけを左に動かすと？



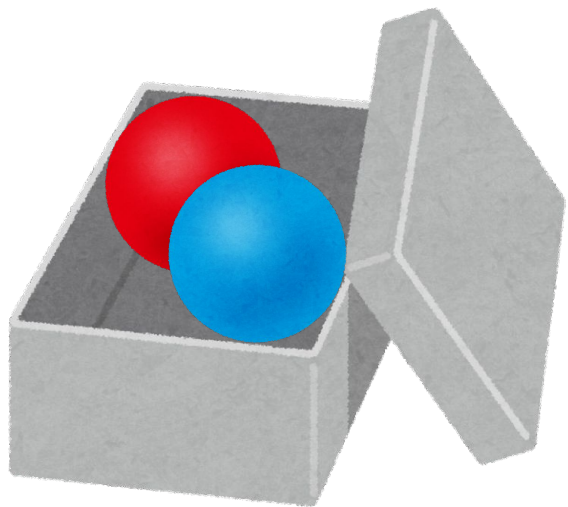
「親子関係」とは？



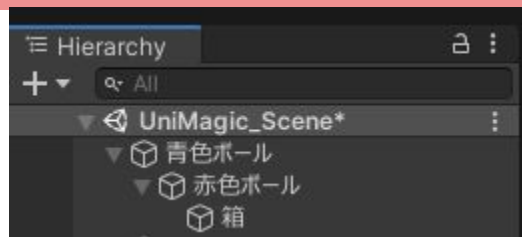
親オブジェクトの箱、
同じ階層の青色ボールは、
両方とも動かない



「親子関係」とは？

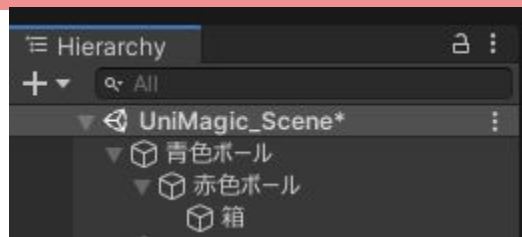
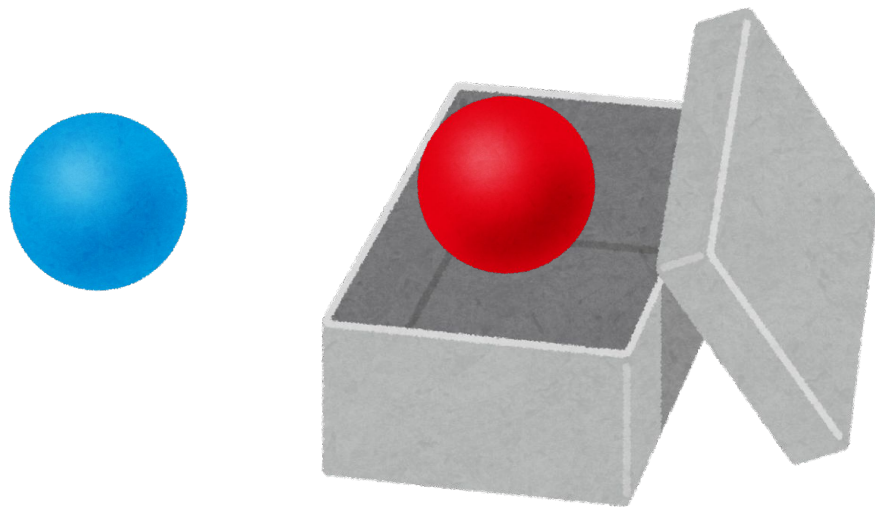


赤色ボールを右に動かすと、
箱、青色ボールはどうなる？



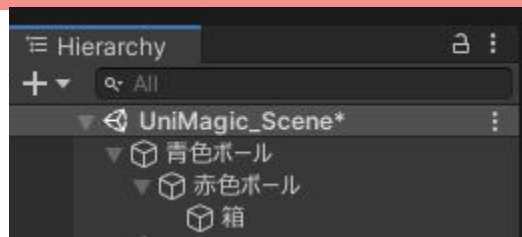
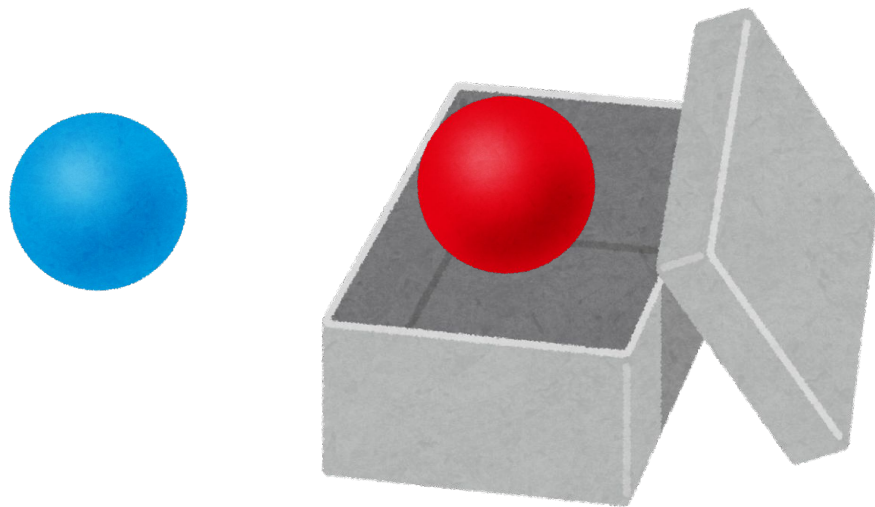
「親子関係」とは？

赤色ボールと、
赤色ボールの子である箱と一緒に右に動く



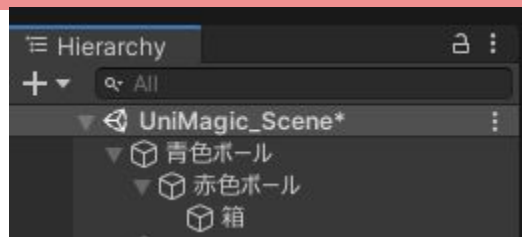
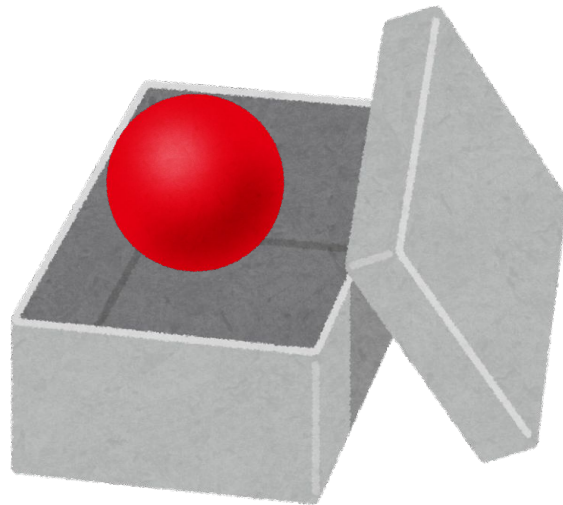
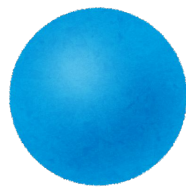
「親子関係」とは？

では、この状態で青色ボールを右に動かすと？



「親子関係」とは？

青色ボールと、
青色ボールの子である赤色ボールと、
赤色ボールの子である箱と一緒に動く

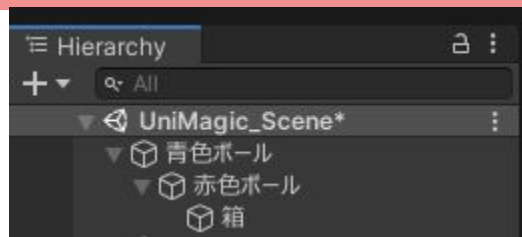
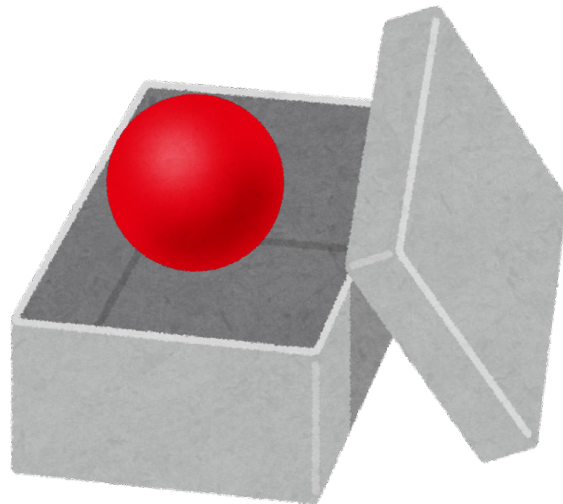


「親子関係」とは？

青色ボールと、
青色ボールの子である赤色ボールと、
赤色ボールの子である箱と一緒に動く

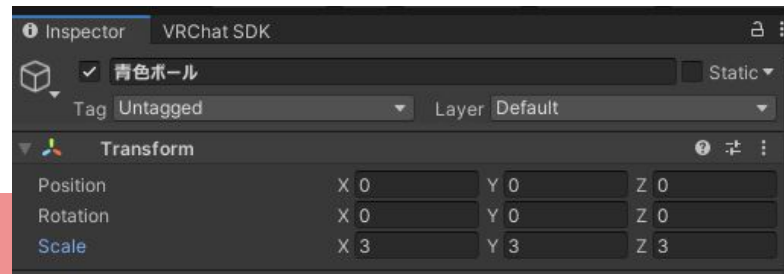
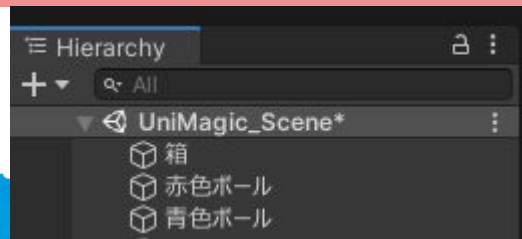
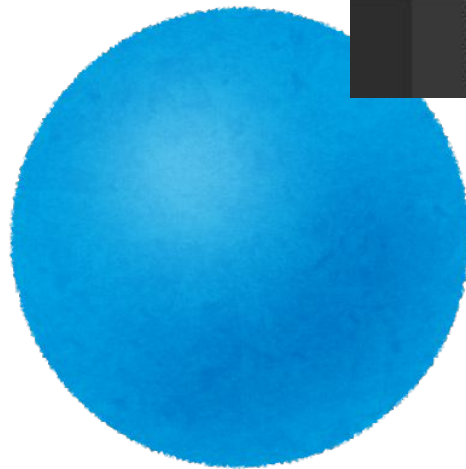
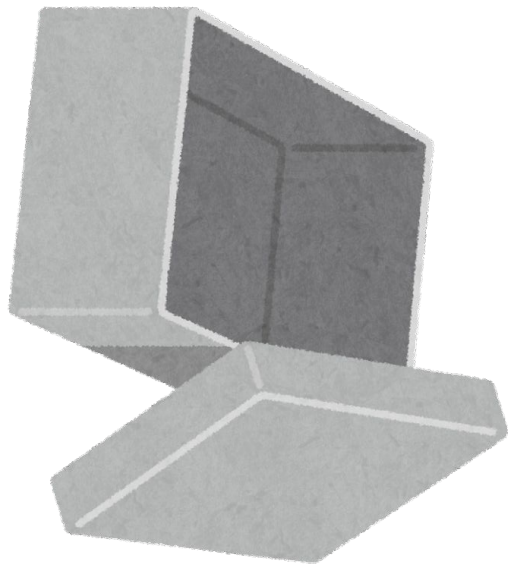


親子関係は、Sceneウィンドウの見た目と関係ない！

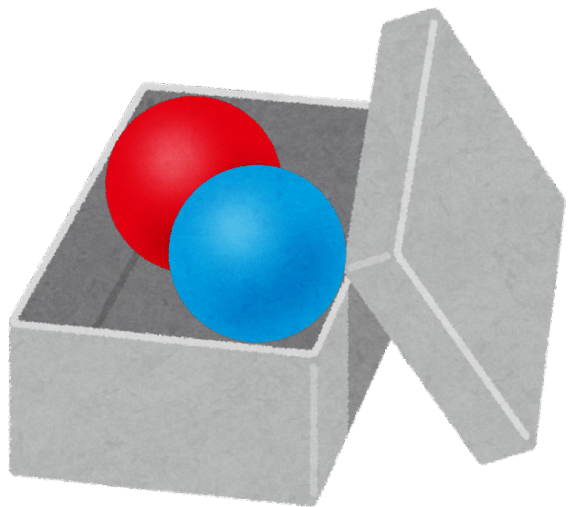


「親子関係」とは？

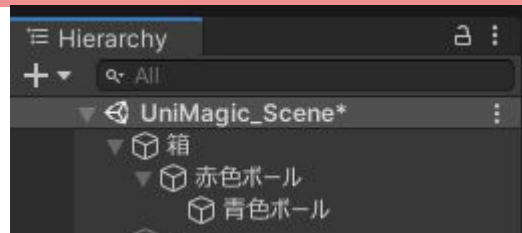
GameObjectは移動だけでなく、
回転や拡大/縮小ができる



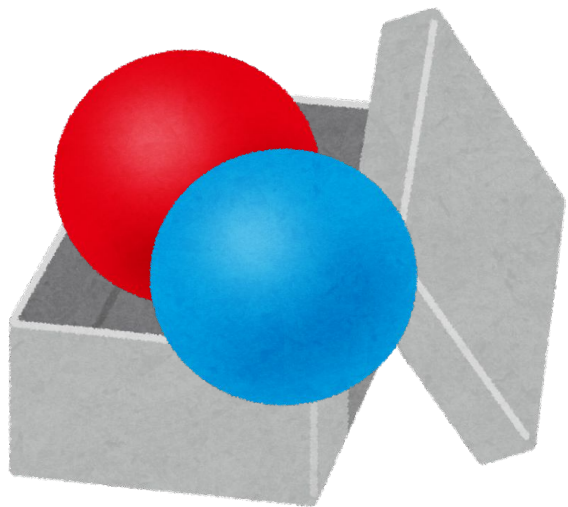
「親子関係」とは？



赤色ボールを大きくすると、
青色ボール、箱はどうなる？

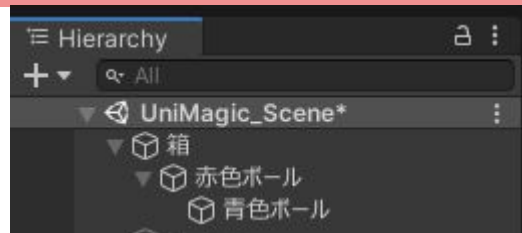


「親子関係」とは？

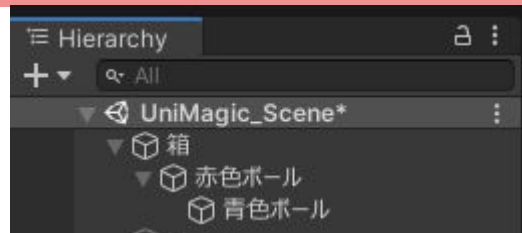
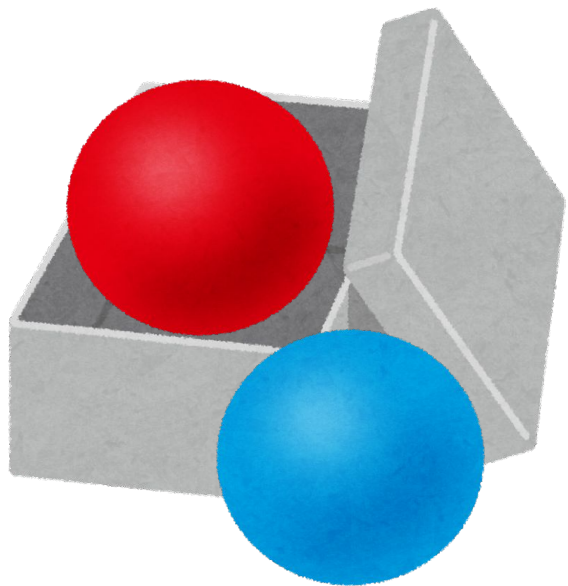


赤色ボールの子である
青色ボールは大きくなる

箱は何も起きない

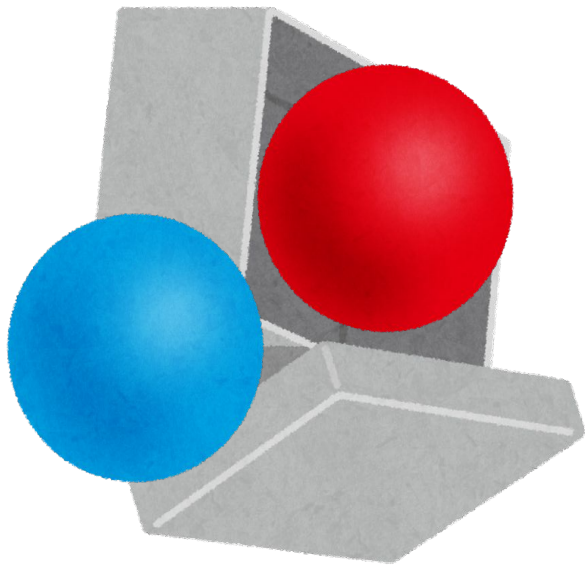


「親子関係」とは？

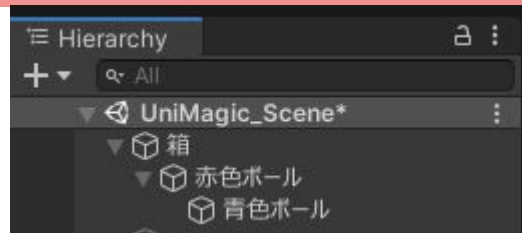


この状態で箱を回転させると？

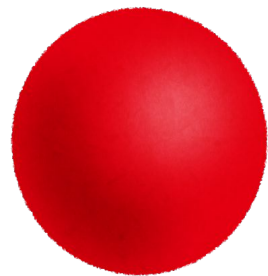
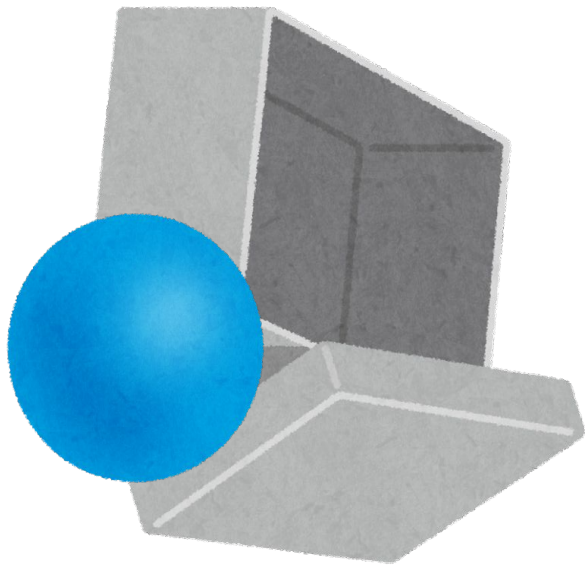
「親子関係」とは？



位置関係を保ったまま、
全部まとめて回転する



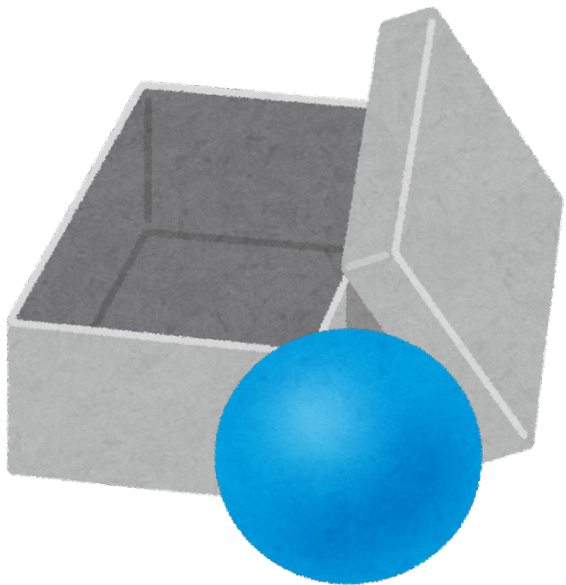
「親子関係」とは？



この状態でもう一度箱を回すと？



「親子関係」とは？



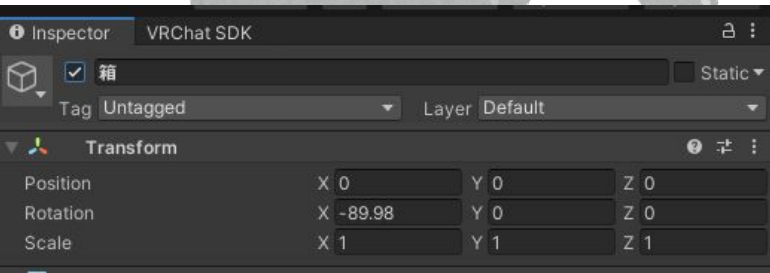
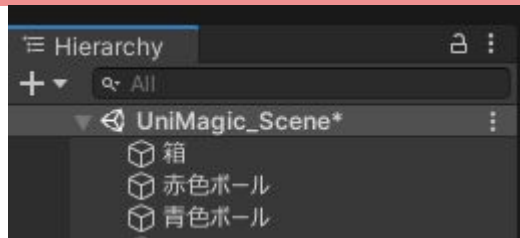
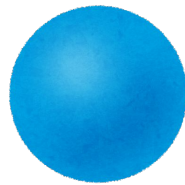
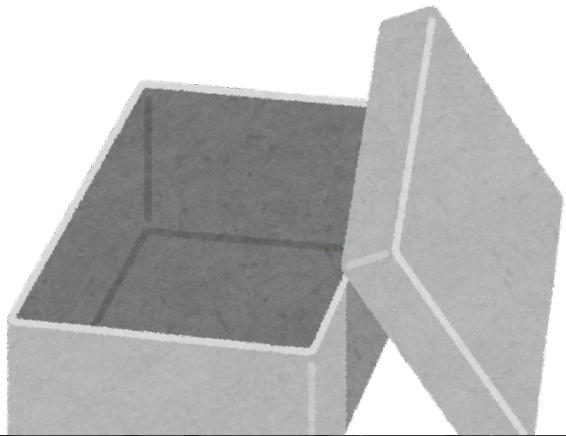
位置関係を保ったまま、
全部まとめて回転する

★ 親子関係は、Sceneウィ
ンドウの見た目と関係な
い！



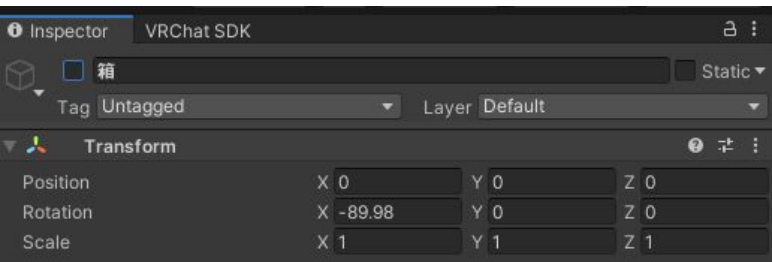
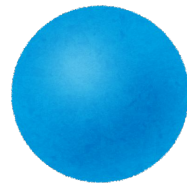
「親子関係」とは？

GameObjectは移動、回転、拡大縮小に加えて、ON/OFFを切り替えることができる



「親子関係」とは？

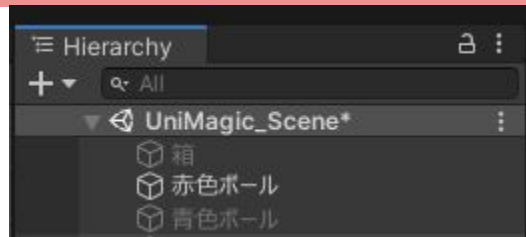
GameObjectは移動、回転、拡大縮小に加えて、ON/OFFを切り替えることができる



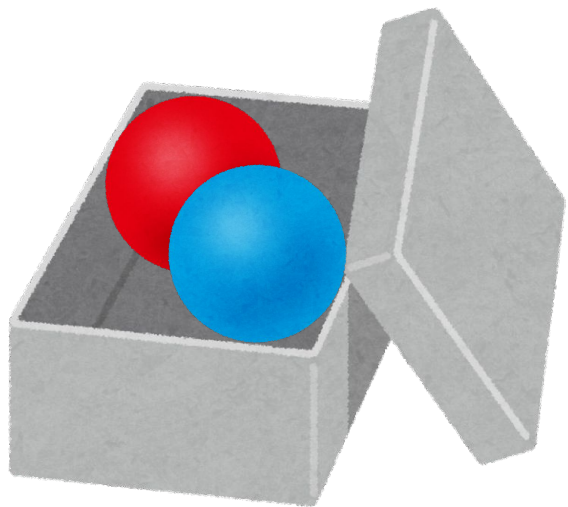
「親子関係」とは？

GameObjectは移動、回転、拡大縮小に加えて、ON/OFFを切り替えることができる

- OFFになったGameObjectは、ないものとして扱われる
- 移動、回転、拡大縮小の情報は、OFFでも記録されている



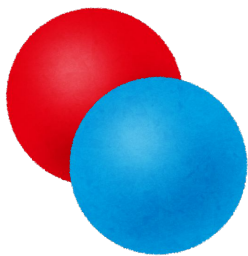
「親子関係」とは？



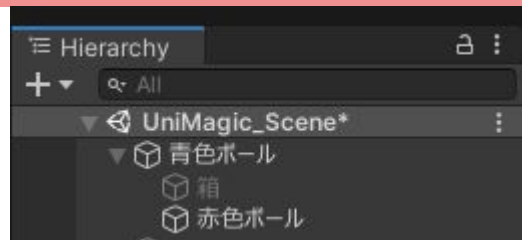
箱をOFFにすると、
ボールはどうなる？



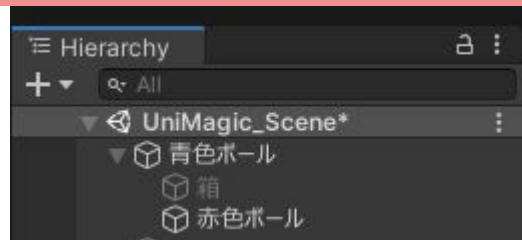
「親子関係」とは？



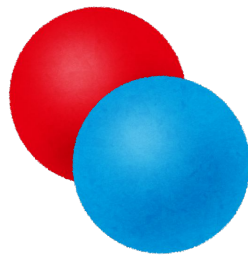
箱だけがOFFになる



「親子関係」とは？

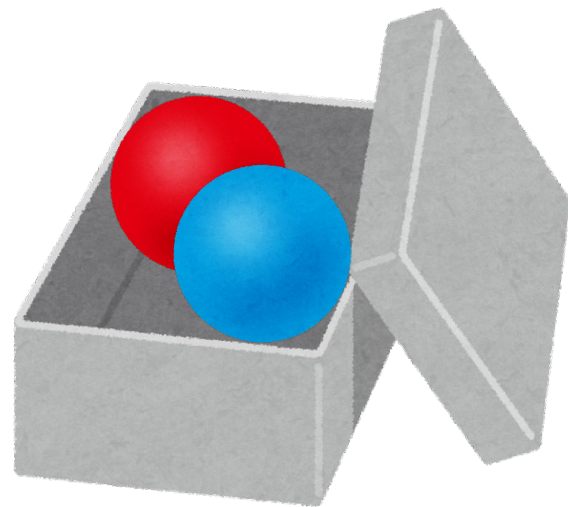


この状態で**青色**ボールを移動させた箱をONにすると、どこに出てくる？



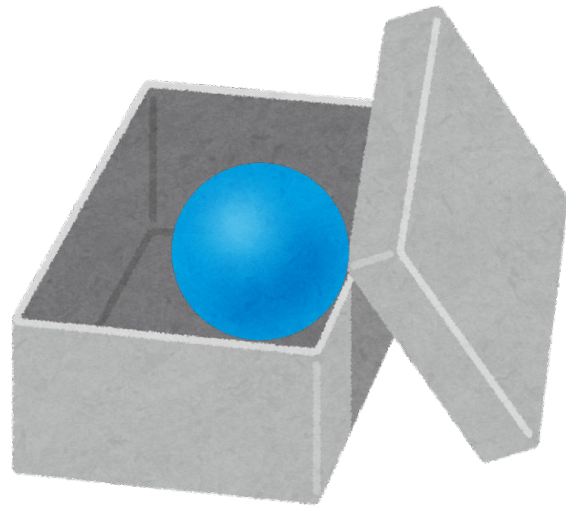
「親子関係」とは？

青色ボールから見た位置が
同じになる位置に出くる

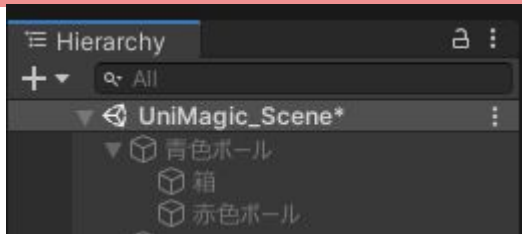


「親子関係」とは？

赤色ボールをOFFにした
この状態で青色ボールをOFFにすると？



「親子関係」とは？

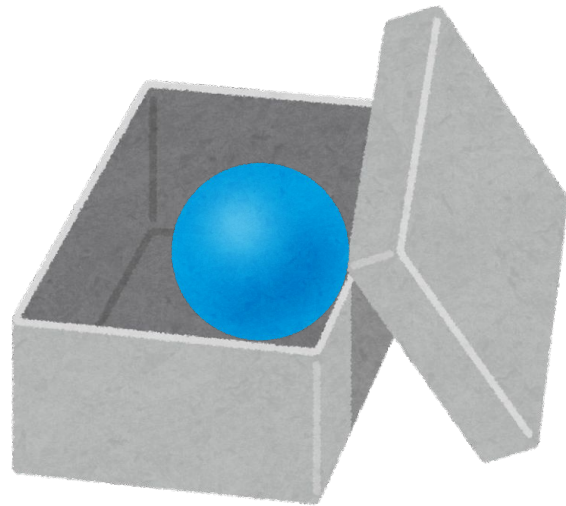


青色ボールの子である箱もOFFになった

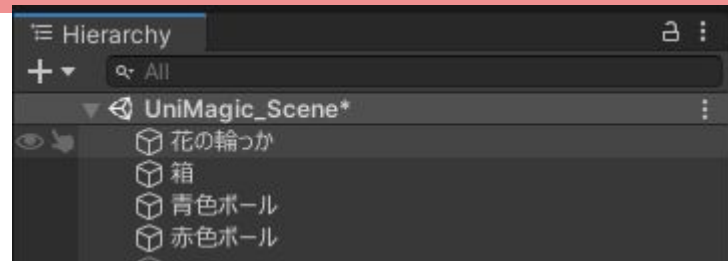
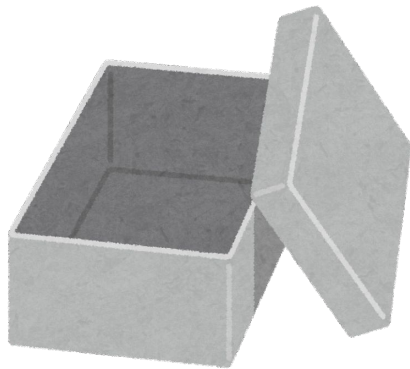
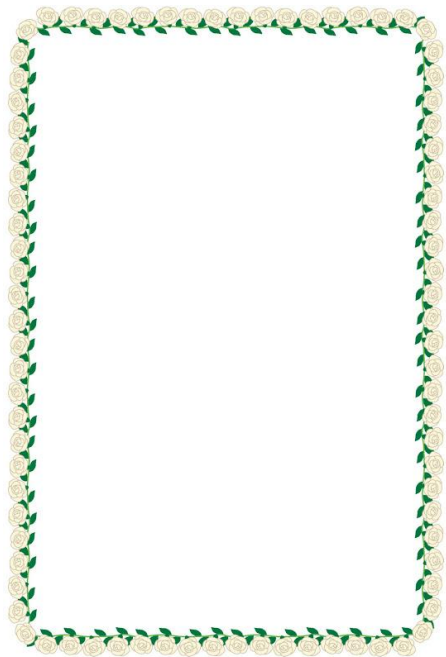
では、この状態で青色ボールをONに戻すと
赤色ボールはどうなる？

「親子関係」とは？

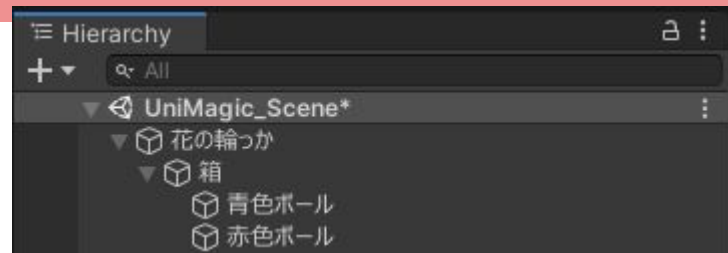
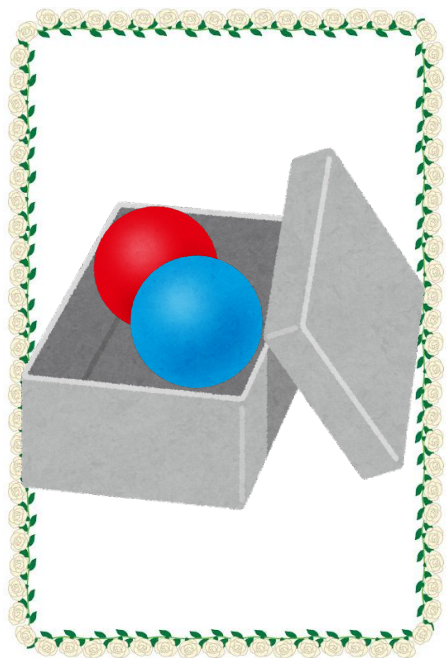
赤色ボールは自分自身がOFFであるから、
OFFのままになっている



「親子関係」とは？



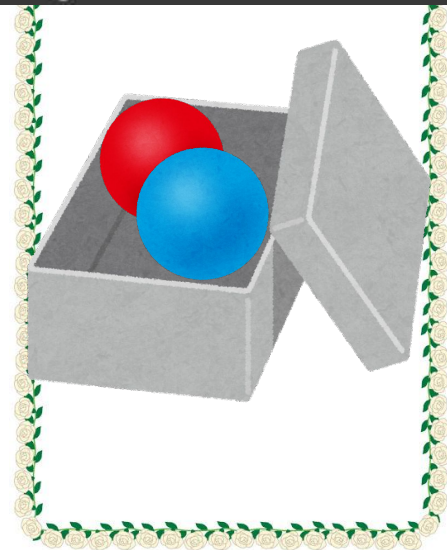
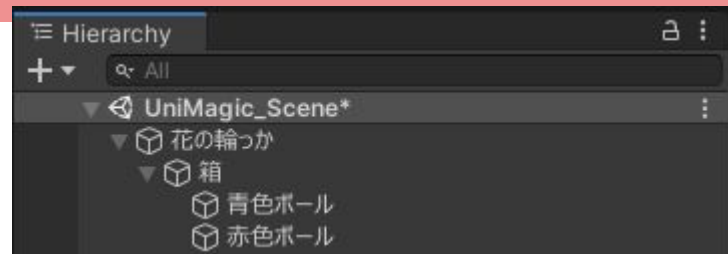
「親子関係」とは？



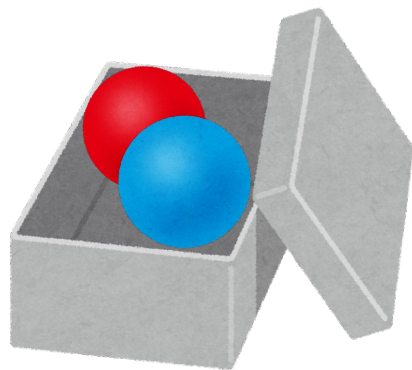
花の輪っかを右に動かすと、
箱、ボールはどうなる？

「親子関係」とは？

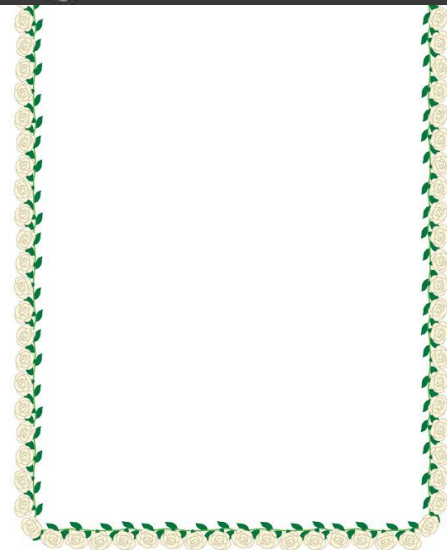
もちろん、一緒に右に動く。
じゃあ、ここから箱を左に動かすと？



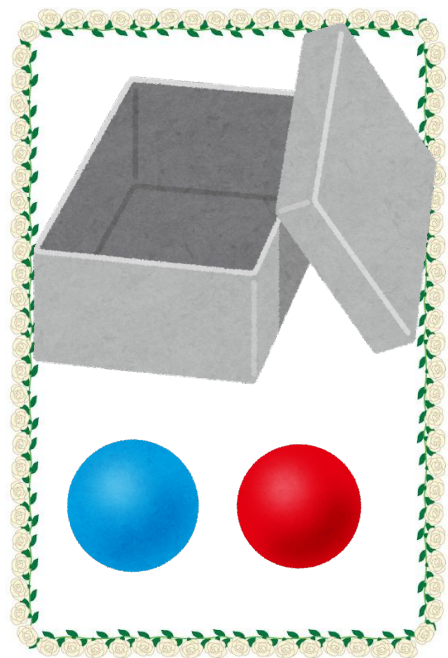
「親子関係」とは？



箱と、その中のボールが
左に動きました！



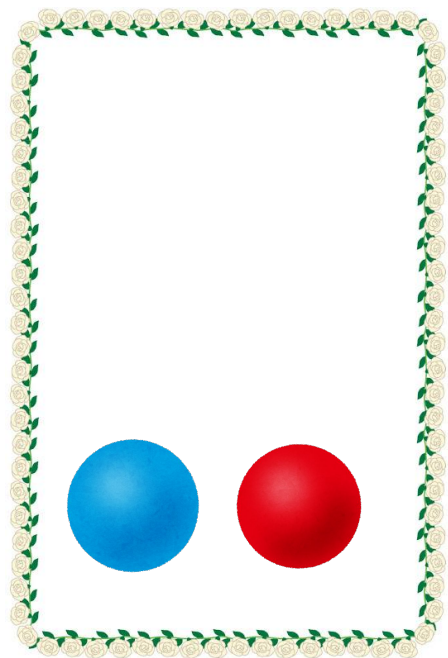
「親子関係」とは？



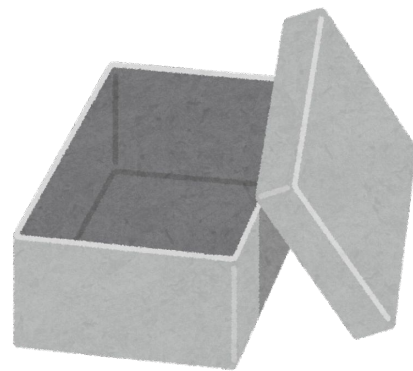
箱を右に動かすと、
ボールはどうなる？



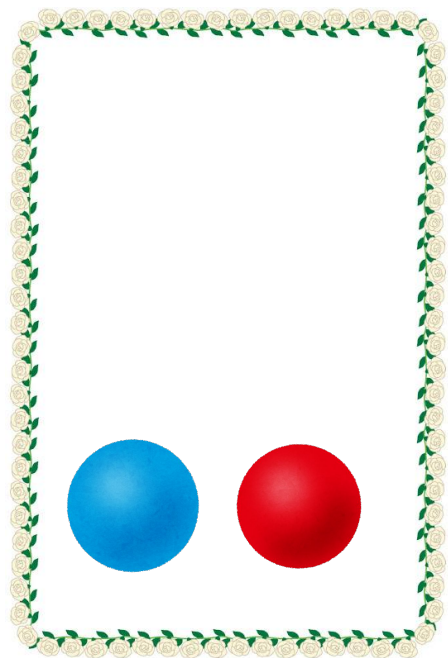
「親子関係」とは？



動かない

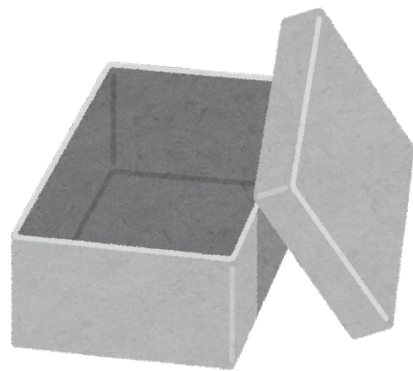


「親子関係」とは？



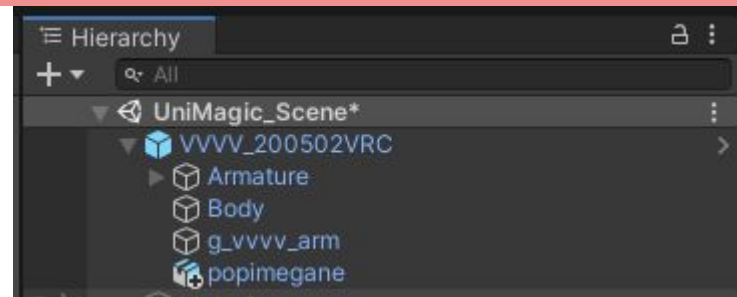
動かない

さっきのメガネで起きていたこと！



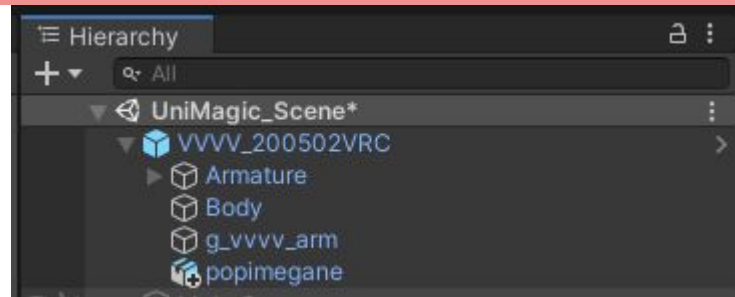
「親子関係」とは？

でもさ、ちゃんとアバターの
子オブジェクトになってたよ！？



「親子関係」とは？

でもさ、ちゃんとアバターの
子オブジェクトになってたよ！？



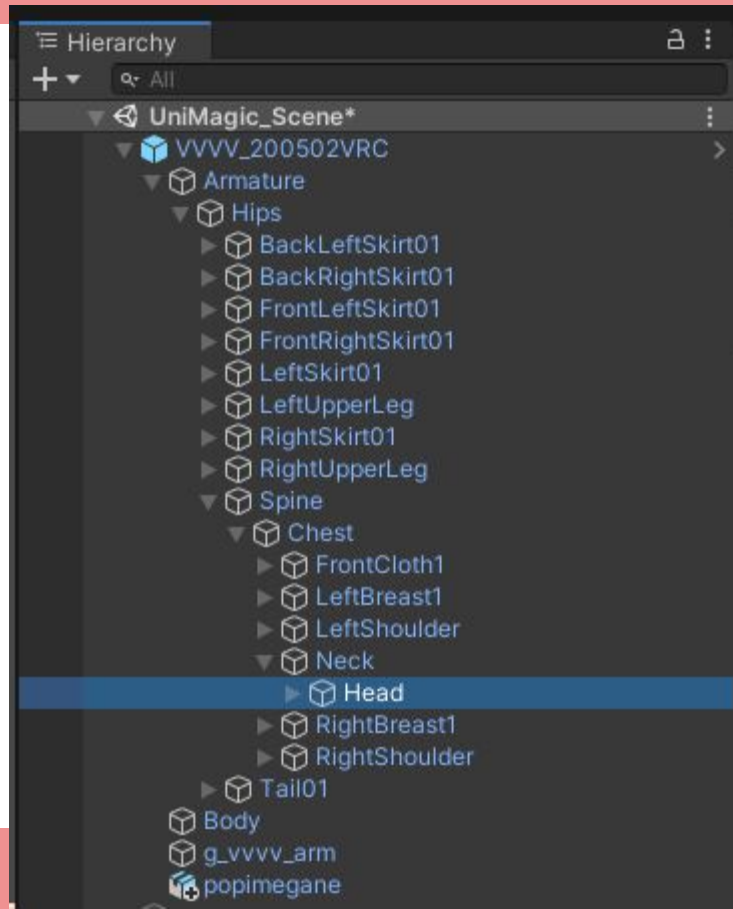
- アバターは、どのように動いているのだろうか？



3Dオブジェクトはなぜ動く？

Bone (ボーン)

- (Skinned Mesh Rendererに結びついた) 親子構造をもつGameObjectの集まり
- その名の通り、「骨」のようなもの

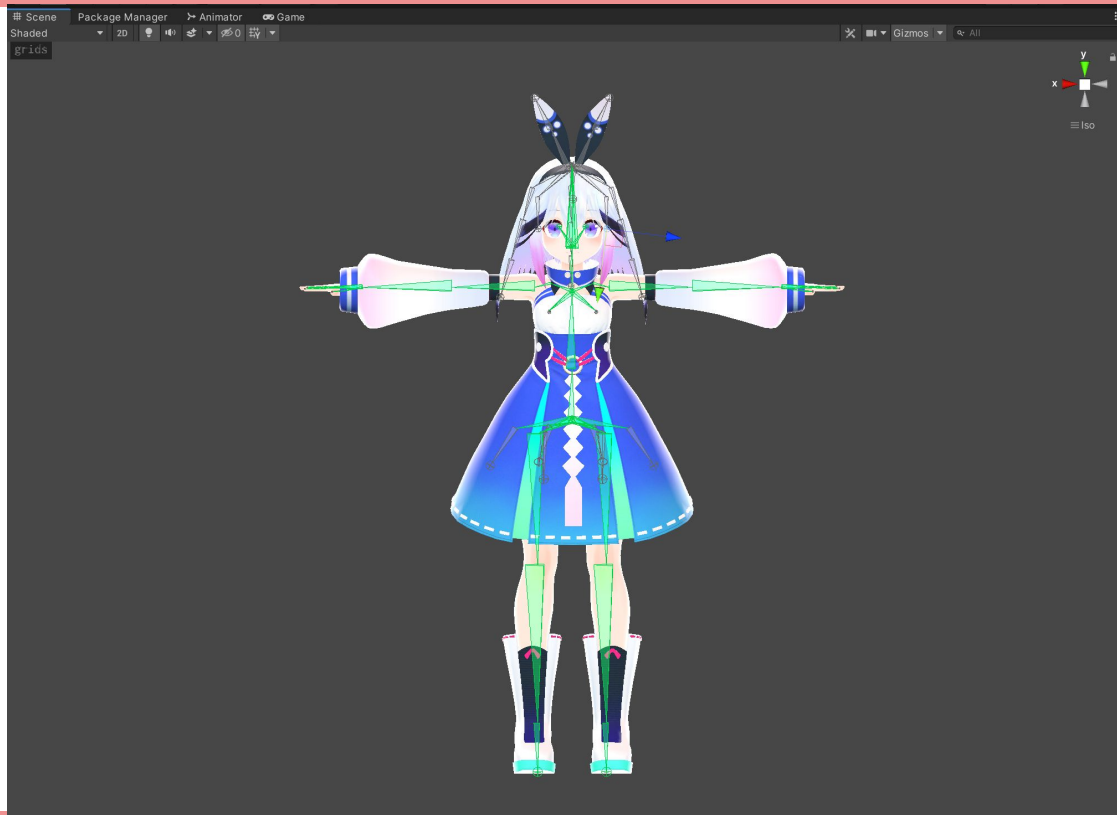




3Dオブジェクトはなぜ動く？

Bone (ボーン)

- 長さがある形で表現されることも
- Unity上での本質は、GameObject

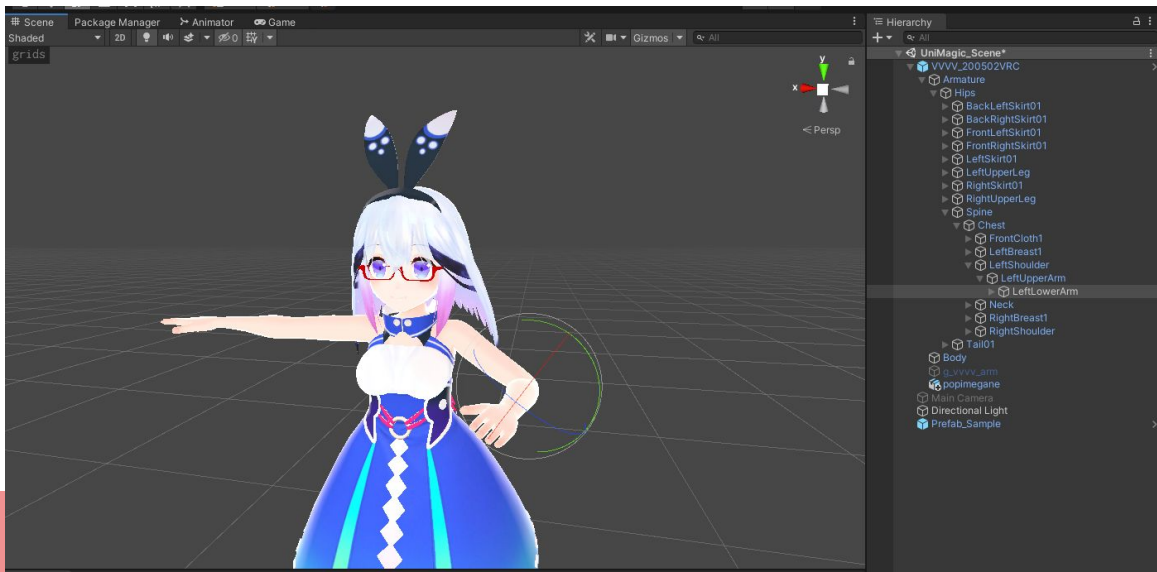




3Dオブジェクトはなぜ動く？

Bone と Skinned Mesh Renderer

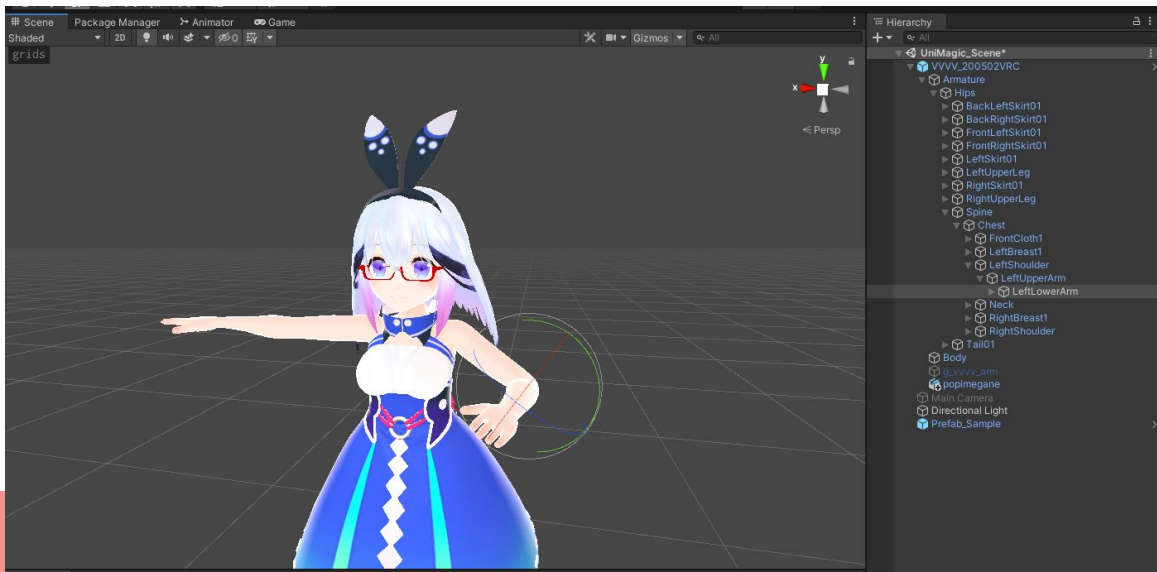
- Skinned Meshの頂点は、「どのボーンにどれくらい追従するか？」という情報を持っている



3Dオブジェクトはなぜ動く？

Bone と Skinned Mesh Renderer

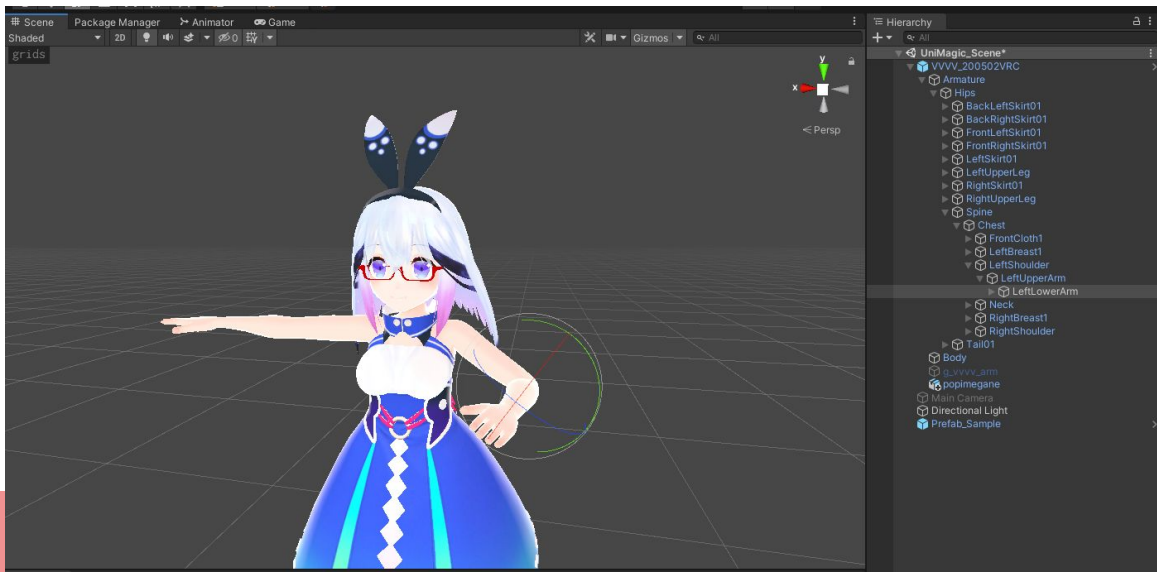
- Skinned Meshは、Boneと呼ばれるGameObjectに追従している



3Dオブジェクトはなぜ動く？

Bone と Skinned Mesh Renderer

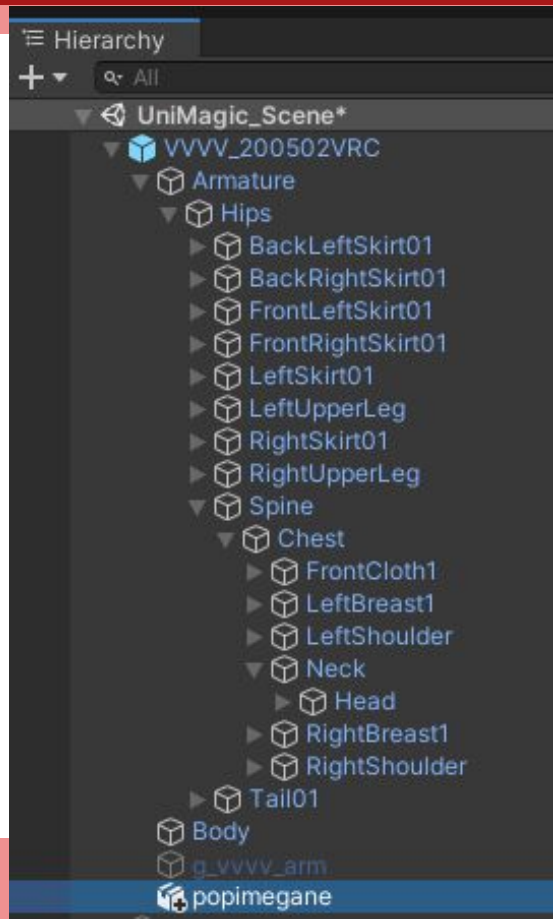
- Skinned Meshは、Boneと呼ばれるGameObjectに追従している
- **Boneに追従するように設定すると、アバター上で正しく動く！**



3Dオブジェクトはなぜ動く？

Bone と Mesh Renderer

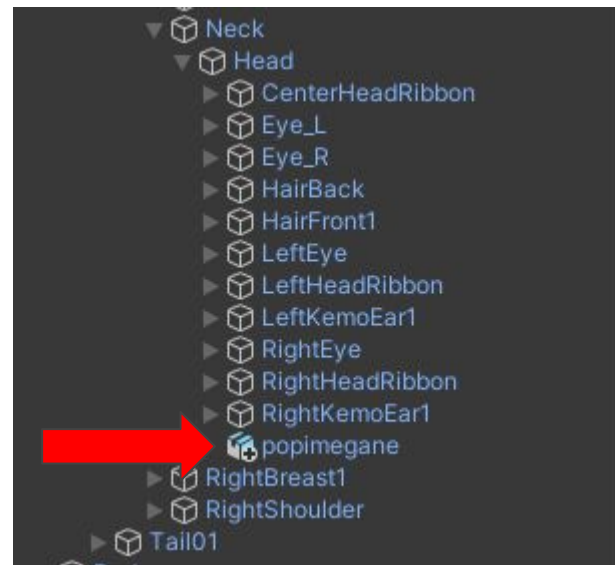
- 「popimegane」を顔に追従させたい！
- popimeganeはHierarchyのどこに置く？



3Dオブジェクトはなぜ動く？

Bone と Mesh Renderer

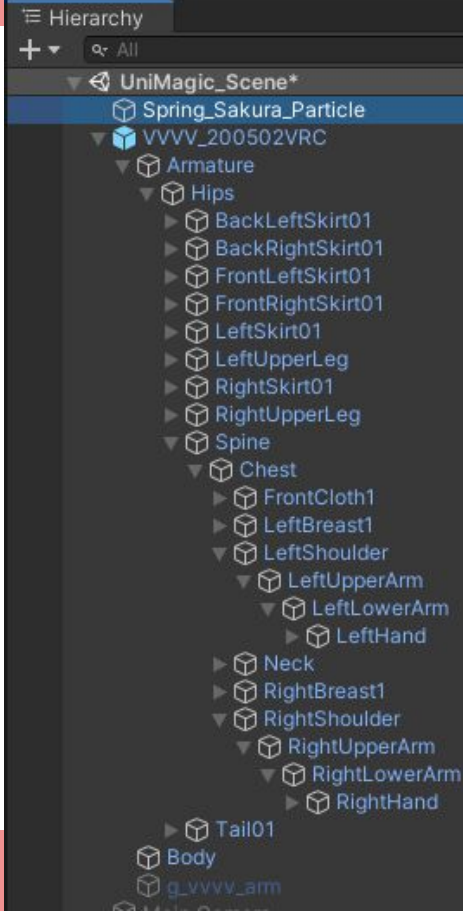
- popimeganeはHierarchyのどこに置く？
- A: ここ。
 - 親子関係に注目！
 - 上下は関係ないよ



3Dオブジェクトはなぜ動く？

Bone と Particle

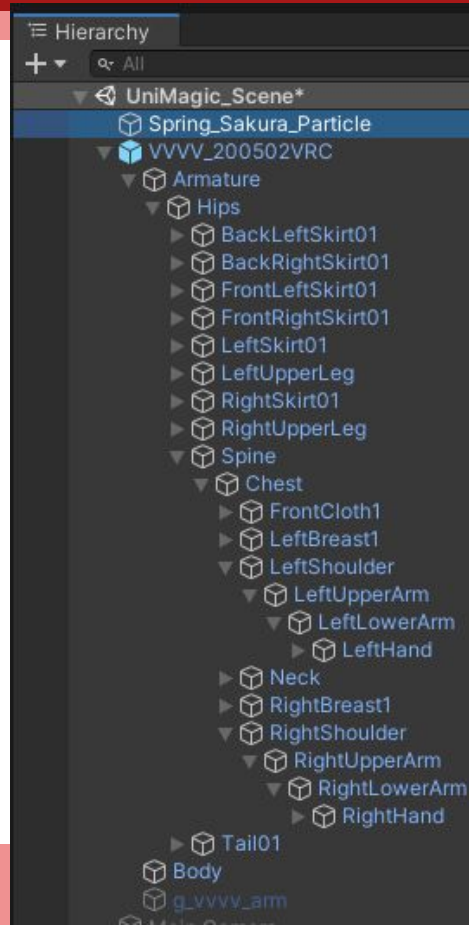
- 「Spring_Sakura_Particle」を
左腕に追従させたい！



3Dオブジェクトはなぜ動く？

Bone と Particle

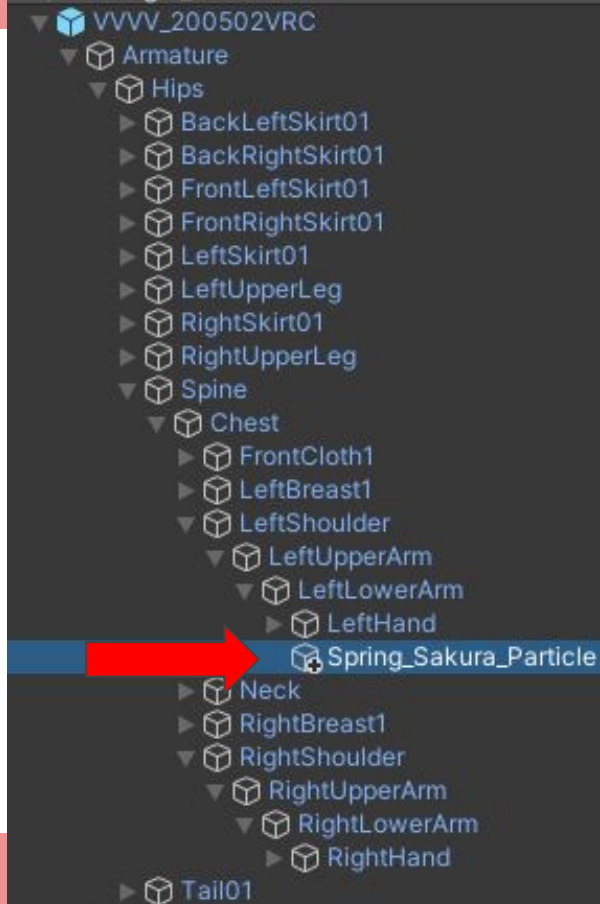
- 「Spring_Sakura_Particle」を左腕に追従させたい！
- Spring_Sakura_ParticleはHierarchyのどこに置く？



3Dオブジェクトはなぜ動く？

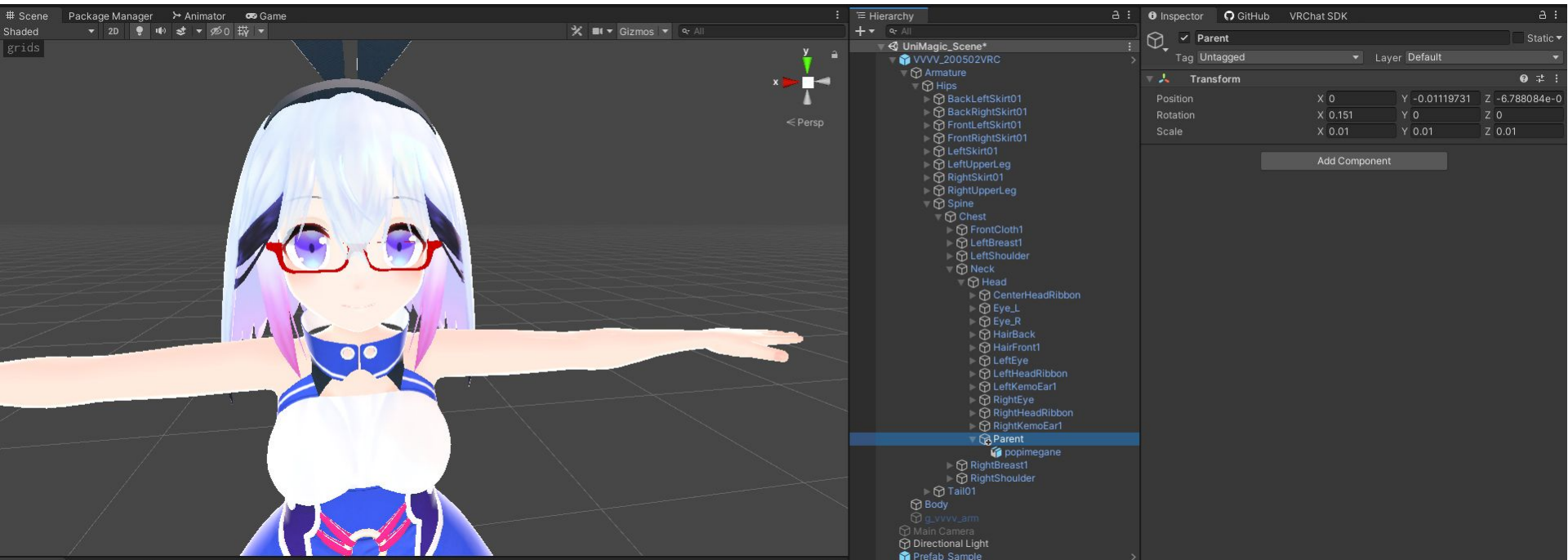
Bone と Particle

- Spring_Sakura_ParticleはHierarchyのどこに置く？
- A: ここ。
 - 親子関係に注目！
 - 上下は関係ないよ



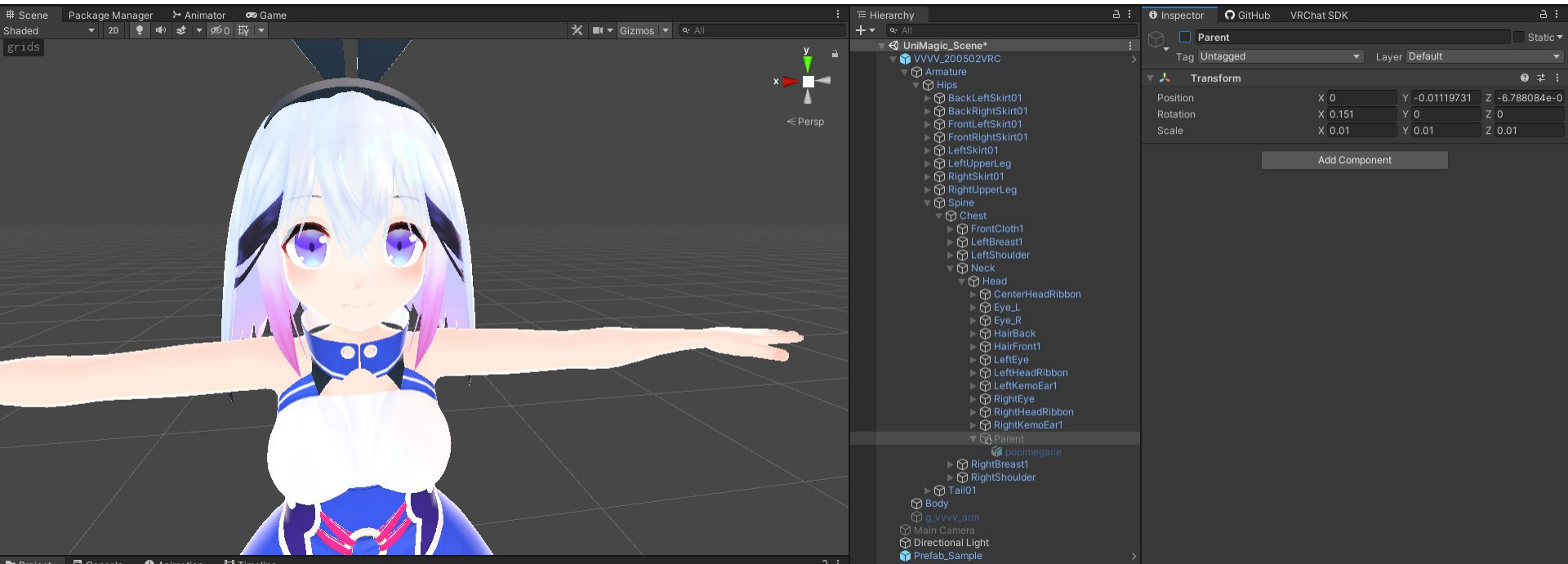
親が子に与える影響

GameObject と GameObject



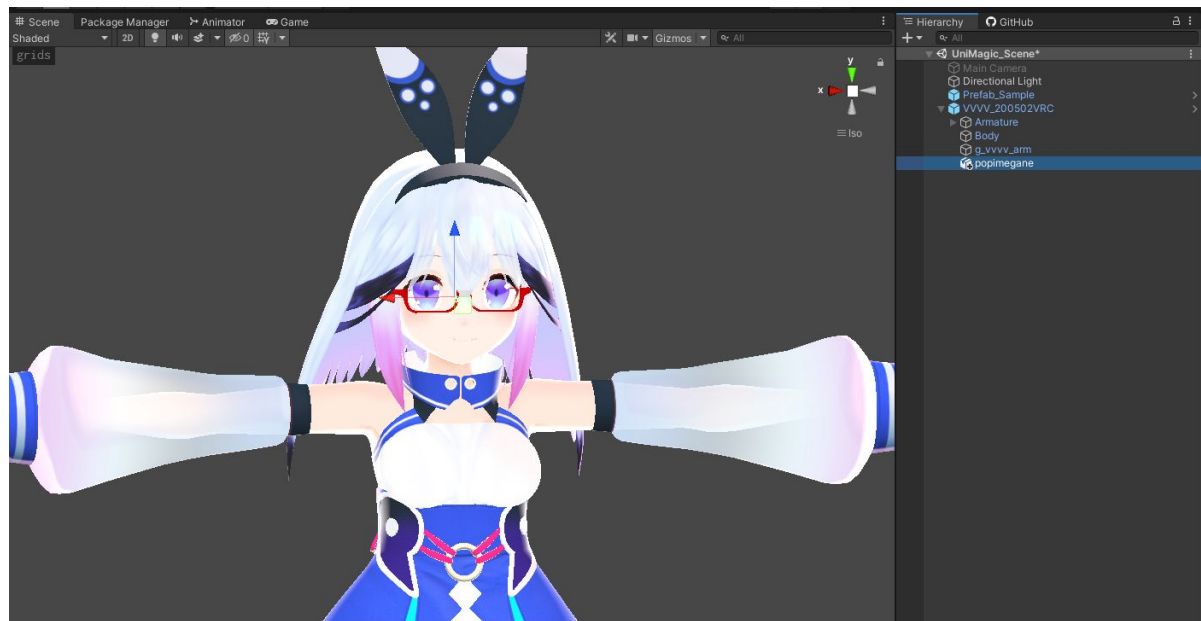
親が子に与える影響

GameObject と GameObject



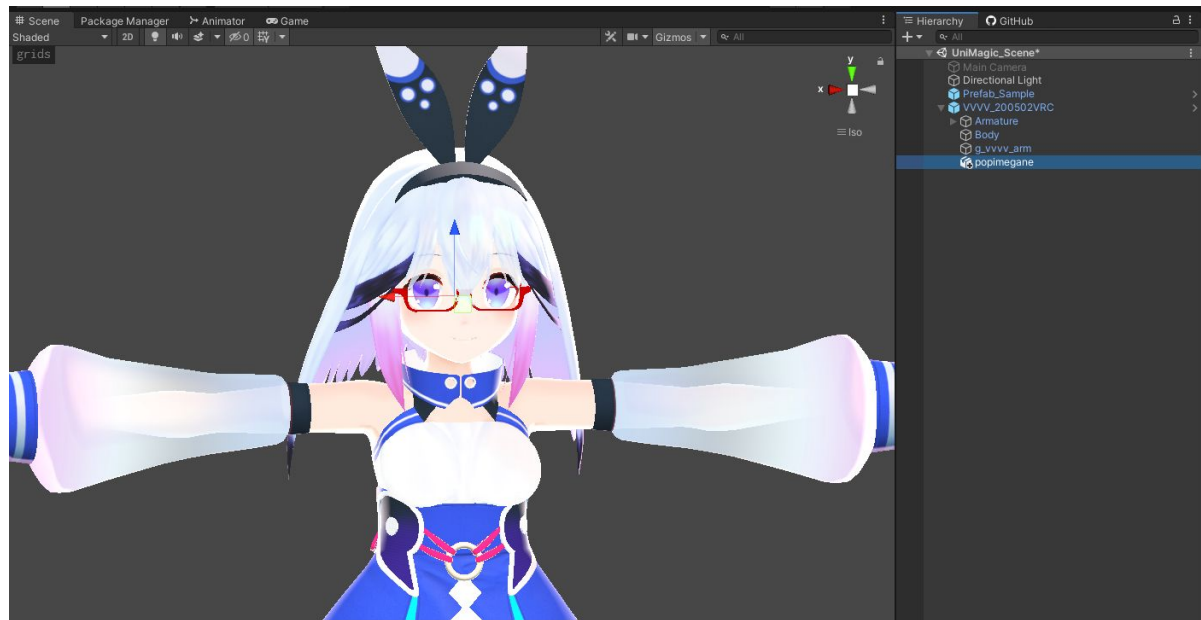
しかしなぜ.....

Q.この状態でアップロードするとどうなる？



しかしなぜ.....

A.なぜかちゃんと追従する..... ???

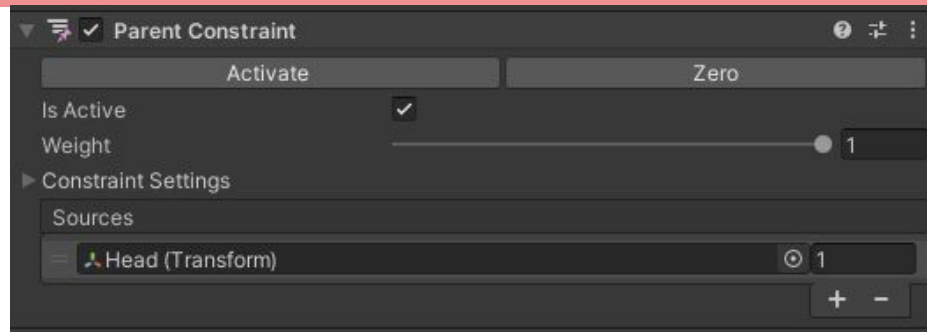




Constraint

Constraint (コンストレイント)

- Componentのひとつ
- 追従をつくることができる
- Position, Rotation, Scale, Parent(Position + Rotation)がある

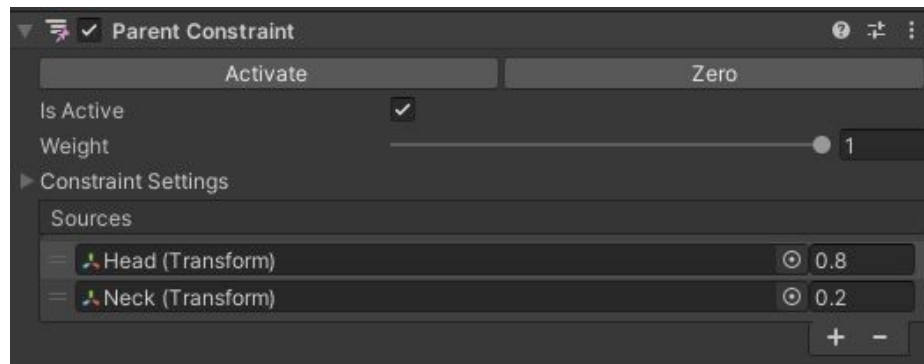




Constraint

Constraint (コンストレイント)

- 通常の親子関係による追従では実現できない、
2個以上のGameObjectに追従する設定が可能
 - 左図だと、Headに0.8、Neckに0.2のウェイトが乗っているような挙動になる
- Animationとの組み合わせで
真価を発揮するかも



Animationについては必修講義「アバターに動きを持たせよう！」で少し詳しく扱います。

今日のまとめ

- GameObjectは**親子関係**を持たせられる
 - 子は、親に追従する
- 親がBoneなら、親Boneにアクセサリーが追従してくれる
- 親がBone以外でも、その親に追従する
 - Boneも、GameObject
- 親、子、孫..... のように、親子関係は連結する
 - もちろん、親の親の影響も受ける



親子関係は、Sceneウィンドウの見た目と関係ない！

アイテムは装備しないと使えない

魔術学舎United 基盤系3限目